CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Prolongements compatibles

Énoncé

D, Π et ξ sont ceux de la partie II. Soit V de dimension finie muni d'un endomorphisme u **nilpotent**. On suppose qu'il existe un sous-espace W de V stable par u et une application linéaire $\varphi : W \to D$ tels que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

Pour $W' \supset W$ stable par u, on dit que φ admet un prolongement à W' compatible avec u s'il existe $\varphi' : W' \to D$ linéaire telle que (i) $\varphi'_{|W} = \varphi$; (ii) $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$. Le but est de montrer que φ admet un prolongement à V compatible avec u.

1. **Prolongement donné par un vecteur.** On suppose $W \subsetneq V$ et on fixe $v \in V \setminus W$.

   a) Vérifier que $I = \{P \in \mathbb{C}[X] : P(u)(v) \in W\}$ est un idéal de $\mathbb{C}[X]$.

   b) Démontrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $X^n \in I$. En déduire que I est engendré par un monôme X^r.

   c) Soit $W' = \{P(u)(v) + w,\ P \in \mathbb{C}[X],\ w \in W\}$. Vérifier que W' contient W et v et qu'il est stable par u.

   On note $G_v = \varphi(u^r(v))$.

   d) Démontrer qu'il existe $F_v \in D$ tel que $G_v = \xi^r(F_v)$.

   e) Soit P un polynôme et $w \in W$. Démontrer que si $P(u)(v) = w$, alors $P(\xi)(F_v) = \varphi(w)$.

   f) Soit $x \in W'$, écrit $x = P(u)(v) + w$. Démontrer que $\varphi'(x) = P(\xi)(F_v) + \varphi(w)$ ne dépend que de x, et que φ' est un prolongement de φ à W' compatible avec u (on admet que φ' est linéaire).

2. **Prolongement à V.** Démontrer que φ admet un prolongement ψ à V compatible avec u.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u nilpotent : $u^n = 0$ pour un certain n.
- ξ^r est surjectif sur D (Q4).
- $P(\xi)(F) = \Pi(PF)$ (Q3b).

Ce qu'on te demande. Étendre φ petit à petit, un vecteur à la fois, en gardant la relation $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u$, jusqu'à tout V.

Corrigé

Question 6

Étape 1. a) I est un idéal

Le coup d'œil. Sous-groupe de $\mathbb{C}[X]$ + absorption par multiplication.

$0 \in I$ car $0(u)(v) = 0 \in W$. Si $P_1, P_2 \in I$, $(P_1 - P_2)(u)(v) = P_1(u)(v) - P_2(u)(v) \in W$: I est un sous-groupe. Et si $P \in I$, $Q \in \mathbb{C}[X]$: $(QP)(u)(v) = Q(u)(P(u)(v)) \in W$, car W est stable par u, donc par $Q(u)$. Donc $QP \in I$: I est un idéal.

Étape 2. b) Un générateur monôme

Le coup d'œil. $u^n = 0$ donne $X^n \in I$. Puis le générateur divise X^n.

u est nilpotent : $u^n = 0$ pour un n, donc $X^n(u)(v) = 0 \in W$ et $X^n \in I$. $I \neq \{0\}$ est un idéal de $\mathbb{C}[X]$, donc $I = \pi\mathbb{C}[X]$ avec π unitaire. $X^n \in I$, donc $\pi \mid X^n$, et $\pi = X^r$:

$$I = X^r\,\mathbb{C}[X].$$

De plus $r \geqslant 1$: sinon $1 \in I$, c'est-à-dire $v \in W$, exclu. Ainsi r est le plus petit entier tel que $u^r(v) \in W$.

Étape 3. c) W′ contient W et v, et il est stable

Le coup d'œil. Choisir $P = 0$, puis $P = 1$, $w = 0$. Pour la stabilité, $u \circ P(u) = (XP)(u)$.

$P = 0$ donne $W \subset W'$; $P = 1$, $w = 0$ donne $v \in W'$. Pour $x = P(u)(v) + w \in W'$:

$$u(x) = (XP)(u)(v) + u(w), \qquad u(w) \in W,$$

donc $u(x) \in W'$. Comme $v \notin W$, W' est **strictement** plus grand que W.

Étape 4. d) Existence de F_v

Le coup d'œil. ξ^r est surjectif sur D (Q4).

$u^r(v) \in W$ (car $X^r \in I$), donc $G_v = \varphi(u^r(v))$ est bien défini et appartient à D. Par Q4, ξ^r est surjectif sur D : il existe $F_v \in D$ tel que

$$\xi^r(F_v) = G_v.$$

Idée : F_v sera l'image de v. Comme u^r envoie v dans W, il faut que ξ^r envoie F_v sur l'image de $u^r(v)$.

Étape 5. e) Polynômes en u et en ξ

Le coup d'œil. La relation de compatibilité passe aux puissances, puis aux polynômes.

Par récurrence, $\xi^k \circ \varphi = \varphi \circ u_W^k$: si c'est vrai au rang k, $\xi^{k+1} \circ \varphi = \xi \circ \varphi \circ u_W^k = \varphi \circ u_W \circ u_W^k$. Par linéarité :

$$\forall Q \in \mathbb{C}[X], \qquad Q(\xi) \circ \varphi = \varphi \circ Q(u_W). \qquad (*)$$

Étape 6. e) Conclure

Le coup d'œil. $P(u)(v) = w \in W$ donc $P \in I$: $P = X^r Q$. Puis $(*)$ appliqué à $u^r(v) \in W$.

Si $P(u)(v) = w \in W$, alors $P \in I$, donc $P = X^r Q$ et $w = Q(u)(u^r(v))$, avec $u^r(v) \in W$. Par $(*)$:

$$\varphi(w) = \varphi(Q(u_W)(u^r(v))) = Q(\xi)(\varphi(u^r(v))) = Q(\xi)(G_v) = Q(\xi)\,\xi^r(F_v) = P(\xi)(F_v).$$

$$P(u)(v) = w \implies P(\xi)(F_v) = \varphi(w).$$

Étape 7. f) φ′ est bien définie

Le coup d'œil. Comparer deux écritures du même x.

Si $x = P(u)(v)+w = P_1(u)(v)+w_1$, alors $(P-P_1)(u)(v) = w_1 - w \in W$. Par e) : $(P-P_1)(\xi)(F_v) = \varphi(w_1 - w)$, c'est-à-dire

$$P(\xi)(F_v) + \varphi(w) = P_1(\xi)(F_v) + \varphi(w_1).$$

La valeur $\varphi'(x)$ ne dépend pas de l'écriture choisie.

Étape 8. f) Prolongement et compatibilité

Le coup d'œil. Pour $x = w \in W$, prendre $P = 0$. Pour la compatibilité, écrire $u(x)$ sous la forme $(XP)(u)(v) + u(w)$.

Prolongement : pour $w \in W$, $w = 0(u)(v) + w$, donc $\varphi'(w) = 0 + \varphi(w) = \varphi(w)$.

Compatibilité : pour $x = P(u)(v) + w$, on a $u(x) = (XP)(u)(v) + u(w)$ avec $u(w) \in W$, donc

$$\varphi'(u(x)) = (XP)(\xi)(F_v) + \varphi(u(w)) = \xi(P(\xi)(F_v)) + \xi(\varphi(w)) = \xi(\varphi'(x)).$$

φ' prolonge φ à $W' \supsetneq W$, et $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$.

Question 7

Étape 1. Itérer jusqu'à V

Le coup d'œil. Tant que l'espace atteint n'est pas V, Q6 l'agrandit strictement. La dimension ne peut pas croître indéfiniment.

Posons $W_0 = W$, $\varphi_0 = \varphi$. Tant que $W_k \neq V$, on choisit $v \notin W_k$ et Q6 (appliquée à W_k, φ_k) donne $W_{k+1} \supsetneq W_k$ stable par u et φ_{k+1} qui prolonge φ_k en restant compatible.

Les dimensions $\dim W_0 < \dim W_1 < \ldots$ sont des entiers majorés par $\dim V$: le procédé s'arrête, forcément sur $W_k = V$. Un prolongement d'un prolongement de φ prolonge φ :

$\psi = \varphi_k : V \to D$ prolonge φ et vérifie $\xi \circ \psi = \psi \circ u$.

Le piège

En 6f, définir $\varphi'(x)$ sans vérifier que le résultat ne dépend pas de l'écriture $x = P(u)(v)+w$, qui n'est pas unique. C'est exactement à cela que sert 6e.

La méthode

Pour prolonger une application compatible avec u : ajouter un vecteur v, comprendre quand $P(u)(v)$ retombe dans W (un idéal, donc engendré par X^r), puis choisir l'image de v pour que tout reste cohérent.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espace stable et polynôme d'endomorphisme.** Si W est stable par f, il est stable par toutes les puissances f^k, donc par tout $P(f)$. Et l'endomorphisme induit vérifie $P(f_W) = P(f)_{|W}$: pour $w \in W$, $P(f_W)(w) = P(f)(w)$.
- **Idéaux de $\mathbb{C}[X]$.** Tout idéal I de $\mathbb{C}[X]$ est principal : $I = \pi\,\mathbb{C}[X]$ pour un unique π unitaire (ou $I = \{0\}$). Les diviseurs unitaires de X^n sont les X^r, $0 \leqslant r \leqslant n$.
- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.